

Reporte Tarea 2

Jesus Galaviz Tapia

Resultados y conclusiones

Link: https://colab.research.google.com/drive/1ewpJ7r7ctCFXf4QytyLN9f_m4ZNSquhJ?usp=sharing

Como propuesta de definición de π se propone usar: $\pi = 6 \arcsin(1/2)$.

Se usó el RNG (random number generator) de NumPy. La función usa el algoritmo Mersenne Twister (MT19937), cuyo periodo de recurrencia es $2^{19937} - 1$.

El presente algoritmo usa la librería **numba** para paralelizar el método para estimar π . Concretamente se usan 2 threads en el ciclo que se especifica en la documentación, es decir, se realizan 2 ciclos simultaneos en los cuáles se verifica si un punto se acepta (cae dentro del círculo unitario) o no. Colab sólo permite usar 2 threads, así que en la pc se usaron 2 threads también (para poder comparar resultados). Posteriormente se imprime el valor estimado de π , el error porcentual asociado, y el tiempo de ejecución.

Se observó que la presente implementación con fundamentos estadísticos produce una aproximación razonable en las primeras cifras (tres o cuatro decimales). Para hacer paralelizar el código, se opta por usar el decorador `@njit(parallel = True)` de **numba**.

Se obtuvieron los siguientes datos usando google colab y una PC (Mac book 2017): Las primeras dos tablas presentan comparaciones entre tiempos, errores porcentuales (basdos en la def. de π propuesta) y estimados de π correspondientes a distintos numeros de puntos aleatorios generados. Las dos últimas muestran los tiempos de cómputo entre una PC y Colab, usando 10^6 puntos aleatorios, una correspondiendo a una algoritmo secuencial y la otra a uno paralelo.

N. de puntos	Estimado de π	Error porcentual	Tiempo de cómputo (s)
10^3	3.164	0.7132	0.1980
10^4	3.1276	0.4453	0.1985
10^5	3.138	0.1143	0.2014
10^6	3.1411	0.0138	0.2028

Table 1: Producido con una PC

N. de puntos	Estimado de π	Error porcentual	Tiempo de cómputo (s)
10^3	3.176	1.0952	0.4670
10^4	3.1672	0.8151	0.4730
10^5	3.1561	0.4624	0.4978
10^6	3.1386	0.0928	0.5211

Table 2: Producido con una Google colab

Dispositivo usado	Tiempo de cómputo (s)
Colab	0.7752
Pc	0.6403

Table 3: comparación entre el tiempo tomado usando un algoritmo secuencial, en Colab y una PC. 10^6 puntos aleatorios generados

Dispositivo usado	Tiempo de cómputo (s)
Colab	0.5211
Pc	0.2028

Table 4: comparación entre el tiempo tomado usando un algoritmo paralelo, en Colab y una PC. 10^6 puntos aleatorios generados

Referencias

1. O. Steinhauser, *Computer Simulation in Physics and Engineering*, De Gruyter, 2013.
2. Robin Landau, *Computational Physics*, Wiley, 2015.